

Day 2

02 Tháng Tư 2025 7:12 CH



PROGRESS

Proprietary Models Start Today

What you can now do

- Generate text and code with Frontier Models and Open Source models using APIs and HuggingFace, including tools, assistants and RAG
- Follow a 5 step strategy to solve problems, including dataset curation, making a baseline model, and fine-tuning a Frontier model
- Explain QLoRA for fine-tuning open-source models including defining target modules, r and alpha

By next time you will be able to:

- Select an open source model for fine tuning
- Compare instruct and base variants for a task
- Evaluate a base model against a business objective

Tuần này, chúng ta bắt đầu xây dựng mô hình AI của riêng mình để giải quyết một bài toán kinh doanh cụ thể: dự sản phẩm.

Mục tiêu là tạo một mô hình nhỏ nhưng hiệu quả, có thể cạnh tranh với các mô hình lớn như GPT-4 trên một tác vụ

Các bước chính:

1. **Chọn mô hình nền tảng (base model) để tinh chỉnh (fine-tuning)**
 - Cần **xác định số lượng tham số** phù hợp với tài nguyên tính toán (RAM, GPU).
 - Dự kiến sử dụng mô hình **7-8 tỷ tham số** vì phù hợp với dung lượng có thể xử lý.

Which Model?

Decisions to select our base model

- Number of parameters
- Llama vs Qwen vs Phi vs Gemma
- Base or Instruct variants



- So sánh giữa **mô hình gốc (base model)** và mô hình đã huấn luyện cho **hội thoại (instruct variant)**.
- **So sánh giữa Base Model vs Instruct Variant**
- **Base Model** phù hợp khi tinh chỉnh cho **một tác vụ duy nhất** mà không cần định dạng hội thoại.
- **Instruct Variant** có lợi thế nếu muốn sử dụng **hệ thống prompt** để điều chỉnh hành vi mô hình.
- Thử nghiệm cho thấy **base model hoạt động tốt hơn** trong bài toán này.
- **Tiến hành lựa chọn mô hình**
- Xem xét các mô hình mã nguồn mở trên **Hugging Face Leaderboard**.
- Đánh giá mô hình nền trước khi tinh chỉnh để hiểu hiệu suất ban đầu.
- Cần nhắc các yếu tố như **chi phí chạy mô hình (không phải trả phí API)** và khả năng mở rộng.

T	Model	Average	IFEval	BBH	MATH Lvl 5	GPQA	MUSR	MMLU-PRO	#Pa
1	Qwen/Qwen2.5-7B	24.7	33.74	35.81	17.15	9.96	14.14	37.39	7
2	Qwen/Qwen2-7B	23.66	31.49	34.71	18.81	7.27	14.32	35.37	7
3	01-ai/Yi-1.5-9B	21.95	29.36	30.5	10.2	17.23	12.03	32.4	8
4	google/gemma-2-9b	20.93	20.4	34.1	11.78	10.51	14.3	34.48	9
5	01-ai/Yi-1.5-9B-32K	19.61	23.03	28.94	9.59	14.54	10.83	30.72	8
6	THUDM/glm-4-9b	18.01	14.26	35.81	0	8.84	14.19	34.94	9
7	01-ai/Yi-9B	17.61	27.09	27.63	4.38	9.06	8.91	28.6	8
8	nvidia/Mistral-Nemo-Mintron-8B-Base	17.6	19.46	32.52	4.31	8.61	9.77	30.92	7
9	01-ai/Yi-9B-200K	17.59	23.27	26.49	5.82	8.72	12.11	29.13	8
10	Qwen/Qwen2.5-3B	17.04	26.9	24.89	9.06	5.7	11.2	24.5	3
11	01-ai/Yi-1.5-6B	16.53	26.17	22.03	5.36	8.5	13.31	23.82	6

Diễn giả quay lại bảng xếp hạng **Hugging Face Open LLM Leaderboard** để chọn **mô hình nền (base model)** phù hợp để huấn luyện.

Các bước chính trong việc chọn mô hình:

1. **Lọc mô hình theo số lượng tham số**
 - Giới hạn các mô hình có tối đa **9 tỷ tham số** để phù hợp với tài nguyên tính toán.
 - Loại bỏ các mô hình **instruct**, chỉ giữ lại **base models** để so sánh.
2. **Xem xét các mô hình hàng đầu**
 - **Phi 2.5 (7B)** là một trong những mô hình mạnh nhất.
 - **Gemma (9B)** cũng có điểm số cao.
 - **Mistral 7B** và **Llama 3.1** cũng nằm trong danh sách.
3. **Đánh giá điểm số trên Leaderboard**
 - Các mô hình hàng đầu có điểm số khá sát nhau, nhưng vẫn có một số khác biệt nhất định.
 - **Llama 3.1** có **điểm thấp hơn một chút**, nhưng vẫn được chọn vì **có lý do cụ thể** (chưa được nêu trong phần này).

T	Model	Average	IFEval	BBH	MATH Lvl 5	GPQA	MUSR	PHLO-1
	internle/internle2_5-7b-chat	30.46	61.4	57.67	8.31	10.63	14.35	30.42
	microsoft/Phi-3-small-8k-instruct	29.64	64.97	46.21	2.64	8.28	16.77	38.96
	google/gemma-2-9b-it	28.86	74.36	42.14	0.23	14.77	9.74	31.95
	microsoft/Phi-3-small-128k-instruct	28.59	63.68	45.63	0	8.95	14.5	38.78
	meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct	27.91	78.56	29.89	17.6	2.35	8.41	30.68
	vicgalle/Configurable-Llama-3.1-8B-Instruct	27.77	83.12	29.66	15.86	3.24	5.93	28.8
	01-ai/Vi-1.5-9B-Chat	27.71	60.46	36.95	11.63	11.3	12.84	33.06
	joaofico/Chocolate-3B-Instruct-DPO-Revised	27.63	56.23	37.16	14.5	9.62	15.1	33.21
	microsoft/Phi-3.5-mini-instruct	27.4	57.75	36.75	14.95	11.97	10.1	32.91

1. So sánh giữa base model và instruct variant

- Instruct variants** là phiên bản base model nhưng đã được tinh chỉnh (fine-tuned) bằng **học tăng cường** để làm tốt hơn bài kiểm tra.
- Nếu chỉ nhìn vào instruct variant, nó sẽ có điểm cao hơn do đã được huấn luyện theo phong cách đối thoại.
- Ý chính:** Điểm số của instruct variant có thể giúp đánh giá **tiềm năng thực sự** của base model.

2. Tại sao chọn Llama 3.1 thay vì Phi-3, Gemma hoặc Gwen?

- Tiền lợi trong lập trình:**
- Llama 3.1 có **cách mã hóa token hiệu quả hơn**.
- Mỗi số từ **0 đến 999** được mã hóa thành **một token duy nhất**.
- Trong khi đó, các mô hình khác (Phi-3, Gwen, v.v.) có thể tách **999 thành 3 tokens (9, 9, 9)**.
- Ảnh hưởng đến bài toán dự đoán giá:**
- Llama 3.1 giúp mô hình dự đoán giá dễ dàng hơn, vì giá sẽ được thể hiện trong **một token duy nhất** thay vì nhiều tokens.

3. Kết luận:

Chọn Llama 3.1 (8B) làm base model vì:

Hiệu suất tốt trên leaderboard.

Mã hóa token phù hợp với bài toán dự đoán giá.

Giúp đơn giản hóa quá trình huấn luyện.

Tóm tắt nội dung:

Diễn giả đánh giá các mô hình khác nhau trong một bài kiểm tra và so sánh kết quả.

1. Mô hình trung bình (constant model)

- Kết quả:** Mô hình này chỉ đoán giá trị trung bình từ dữ liệu huấn luyện. Kết quả hiện tại khá thấp, 146, và dự đoán đã lần trước.

2. Mô hình học máy truyền thống

- Kết quả:** Một mô hình học máy truyền thống (Random Forest) đạt được kết quả **97**, vượt qua mô hình trung bình như sự vượt trội lớn.

3. So sánh với con người

- Kết quả:** Con người có thể thắng khi sử dụng các tính năng cơ bản, nhưng vẫn thua mô hình Random Forest.

4. GPT-4

- Kết quả:** **GPT-4** là mô hình tốt nhất trong các mô hình tiên tiến, vượt qua con người với **76**, đạt kết quả rất ấn tượng.

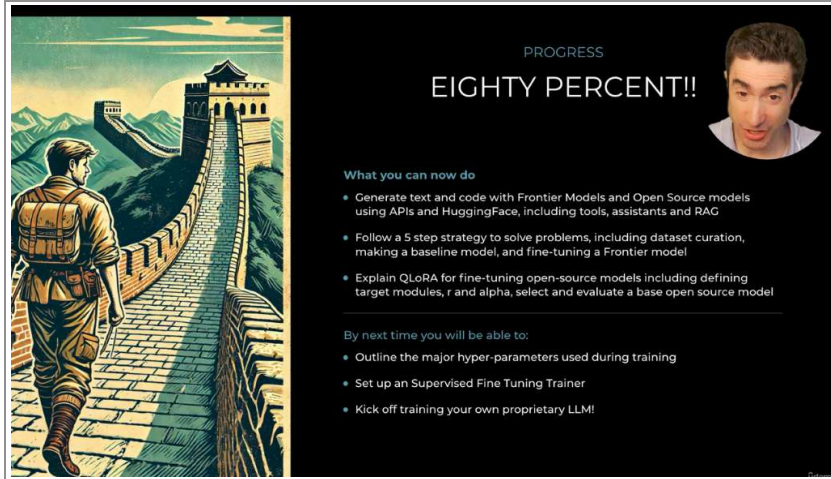
5. Llama 3.1 (base, quantized)

- Kết quả:** Llama 3.1 với **3.18 tỷ tham số** sau khi tinh chỉnh và giảm bit (quantized) cho kết quả **396** (sai số lớn) ở 4 bit bit. Đây là kết quả **thất vọng**, nhưng cũng mở ra cơ hội để cải thiện.

6. Kết luận và mục tiêu

- Mục tiêu:** Mặc dù Llama 3.1 bắt đầu khá yếu, nhưng đó là **thử thách hấp dẫn**. Mục tiêu là cố gắng đạt được kết quả c với **GPT-4**, một mô hình khổng lồ có **trillions of parameters**, nhưng lại là **mô hình mã nguồn mở**.





PROGRESS

EIGHTY PERCENT!!

What you can now do

- Generate text and code with Frontier Models and Open Source models using APIs and HuggingFace, including tools, assistants and RAG
- Follow a 5 step strategy to solve problems, including dataset curation, making a baseline model, and fine-tuning a Frontier model
- Explain QLoRA for fine-tuning open-source models including defining target modules, r and α , select and evaluate a base open source model

By next time you will be able to:

- Outline the major hyper-parameters used during training
- Set up an Supervised Fine Tuning Trainer
- Kick off training your own proprietary LLM!

Mục tiêu và động viên

- **Mục tiêu:** Nếu có thể đạt được kết quả cạnh tranh với **GPT-4** bằng một mô hình mã nguồn mở, thì đó sẽ là một thành
- **Động viên:** Bạn đã hoàn thành 80% chặng đường, và phần còn lại (20%) sẽ là phần tốt nhất và thú vị nhất.

Lộ trình tiếp theo

- **Nội dung tiếp theo:**
- Còn một số tham số cần điều chỉnh (hyperparameters), sẽ giúp cải thiện mô hình.
- Tiến hành thiết lập **Supervised Fine Tuning (SFT) trainer**, một bước quan trọng trong quá trình huấn luyện mô hình
- Tiến hành huấn luyện **mô hình ngôn ngữ lớn** của riêng bạn dựa trên **Llama 3.1**.
- **Tương lai gần:** Hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo, nơi mọi thứ sẽ trở nên thú vị và tốt đẹp hơn.